TP n°3 – Initiation au langage C

Dre.khawla Hamouichou

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre la **structure d'un programme en C** (inclusion des bibliothèques, fonction main, instructions).
- Savoir **déclarer et utiliser des variables** de différents types (int, double, char).
- Manipuler les **entrées/sorties** avec **scanf**, **printf** et **getchar**(lit **un seul caractère** tapé au clavier et le garde dans une variable de type char).
- Appliquer des **formules mathématiques simples** dans un programme.
- Développer la **logique algorithmique** (conditions (if, else, else if), opérations arithmétiques (+, −, ×, ÷), conversions de type).

Contenu du TP

Exercice 1 : Résistances équivalentes :

Ecrit un programme qui calcule la **résistance équivalente** de trois résistances :

- En série : $R_{sér} = R1 + R2 + R3$
- En parallèle : $R_{par} = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}}$

Objectif : utiliser les **variables réelles (double)** et les **conditions (if)**.

Exercice 2 : Lecture d'un caractère :

Lire un caractère au clavier et afficher :

- Le caractère saisi
- Son **code ASCII**

Objectif : apprendre à utiliser `getchar()` et `printf()` pour manipuler des **caractères**.

Exercice 3 : Opérations sur quatre entiers :

Saisir 4 entiers et afficher :

- Leur **somme**
- Leur **produit**
- Leur **moyenne**

Objectif : pratiquer les **opérations arithmétiques** et l'affichage formaté.

Exercice 4 : Calcul de prix avec TVA :

Deux parties :

1. Calculer le **prix TTC** à partir du prix net et du taux de TVA.
   $$TTC = Net + Net \times \frac{TVA}{100}$$
2. Calculer le **prix net** à partir du prix TTC et du taux de TVA.
   $$Net = \frac{TTC}{1+\frac{TVA}{100}}$$

Objectif : maîtriser les **opérations en double**, les **conversions de type** et la **formule inverse**.

Exercice 1 :

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double R1, R2, R3, Req;
    int choix;

    printf("Entrez R1, R2 et R3 : ");
    scanf("%lf %lf %lf", &R1, &R2, &R3);

    printf("Choisissez le type de montage :\n");
    printf("1 - Serie\n");
    printf("2 - Parallele\n");
    printf("Votre choix : ");
    scanf("%d", &choix);
```

```
    if (choix == 1) {
        Req = R1 + R2 + R3;
        printf("Résistance équivalente en série = %.2lf ohms\n", Req);
    }
    else if (choix == 2) {
        Req = 1 / ((1/R1) + (1/R2) + (1/R3));
        printf("Résistance équivalente en parallèle = %.2lf ohms\n", Req);
    }
    else {
        printf("Choix invalide !\n");
    }

    return 0;
}
```

Exercice 2 :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char c;

    printf("Entrez un caractère : ");
    c = getchar();  // lire un seul caractère
    printf("Le caractère est : %c\n", c);
    printf("Son code ASCII est : %d\n", c);

    return 0;
}
```

Exercice 3 :

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c, d;
    int somme, produit;
    double moyenne;

    printf("Entrez 4 entiers : ");
    scanf("%d %d %d %d", &a, &b, &c, &d);

    somme = a + b + c + d;
    produit = a * b * c * d;
    moyenne = somme / 4.0;  // division flottante
```

```c
    printf("Somme = %d\n", somme);
    printf("Produit = %d\n", produit);
    printf("Moyenne = %.2lf\n", moyenne);

    return 0;
}
```

Exercice 4 :

a.

Formule :

$$\text{PrixTTC} = \text{PrixNet} + \text{PrixNet} \times \frac{\text{TVA}}{100}$$

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int prixNet, tva;
    double prixTTC;

    printf("Entrez le prix net (DH) : ");
    scanf("%d", &prixNet);
    printf("Entrez le pourcentage de TVA : ");
    scanf("%d", &tva);
```

```
    prixTTC = prixNet + (prixNet * tva / 100.0);

    printf("Le prix TTC = %.2lf DH\n", prixTTC);

    return 0;
}
```

b.

D'après la formule précédente :

$$\text{PrixNet} = \frac{\text{PrixTTC}}{1 + \frac{\text{TVA}}{100}}$$

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double prixTTC, prixNet;
    int tva;

    printf("Entrez le prix TTC (DH) : ");
    scanf("%lf", &prixTTC);
    printf("Entrez le pourcentage de TVA : ");
    scanf("%d", &tva);

    prixNet = prixTTC / (1 + tva / 100.0);

    printf("Le prix net = %.2lf DH\n", prixNet);

    return 0;
}
```